

Программная реализация на языке JavaScript некоторых алгоритмов генерации ФОС по математике

Каменский М.И., Китаева В.Д.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Каменский М.И.

2026

Существующие проблемы при подготовке

- ▶ Дефицит заданий для подготовки
- ▶ При появлении новых заданий в экзамене — дефицит материалов увеличивается в разы
- ▶ Списывание ответов учениками
- ▶

Проект «Час ЕГЭ»

«Час ЕГЭ» — компьютерный образовательный проект, разрабатываемый при математическом факультете ВГУ в рамках «OpenSource кластера» и предназначенный для помощи учащимся старших классов при подготовке к тестовой части единого государственного экзамена

Используемые технологии

- ▶ HTML5 + CSS3
- ▶ Язык программирования JavaScript
- ▶ Система контроля версий Git
- ▶ Сборка проекта с помощью NodeJS и Grunt
- ▶ Пакетный менеджер NPM
- ▶ Платформа GitHub для совместной работы над исходным кодом

Код опубликован под лицензией GNU GPLv3.

Важнейшие внешние библиотеки

- ▶ MathJax для отображения формул в $\text{\LaTeX}$
- ▶ mathjs и perdamer для работы с символьной алгеброй
- ▶ jQuery для некоторых элементов интерфейса

Тройная польза!

- ▶ Абитуриенты получают много качественных, разнообразных заданий
- ▶ Преподаватели получают много заданий, которые абитуриенты не могут списать
- ▶ Студенты работают над реально полезным OpenSource-проектом в команде

Примеры элементарных задач

- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 9, 8 и 6.
(Ответ: 348)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 3, 18 и 28.
(Ответ: 1284)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 15, 3 и 23.
(Ответ: 918)

Все задачи сгенерированы одним шаблоном:

`zdn/matege2024b/16/511648.js` .

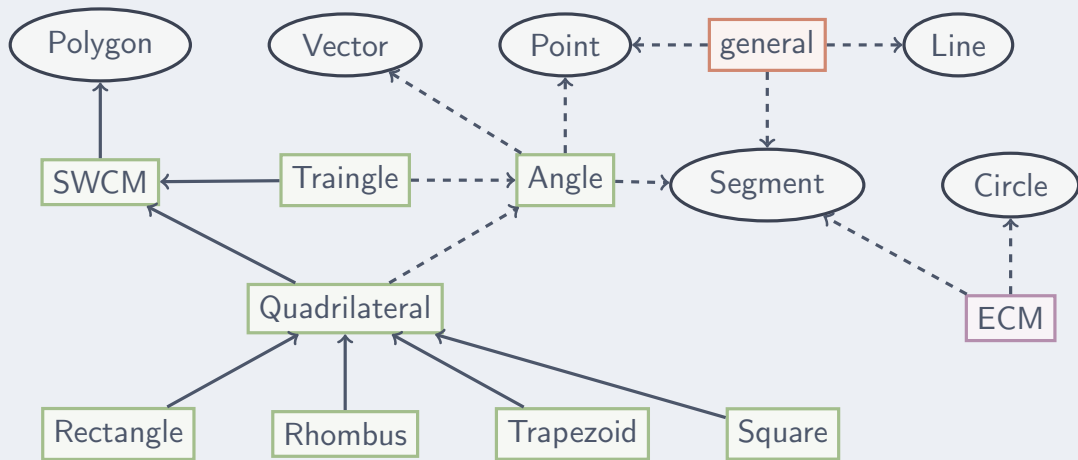
Библиотека для работы с геометрическими фигурами

- ▶ Разработана библиотека `flatten-shape-geometry` и опубликована на NPM, зависящая от библиотек: `@flatten-js/core`, `mathjs` и других
- ▶ `flatten-shape-geometry` содержит классы:
`ShapeWithConnectionMatrix`, `Angle`, `Triangle`, `Quadrilateral`, `Square`, `Rectangle`, `Rhombus`, `Parallelogram`, `Trapezoid`

Библиотека для работы с геометрическими фигурами

- ▶ В библиотеке присутствуют вспомогательные функции:
 - ▶ Нахождения перпендикуляра, опущенного из точки на отрезок
 - ▶ Сдвига координат
 - ▶ Нахождения центра описанной окружности
- ▶ Для класса `Circle` из `@flatten-js/core` написаны методы:
 - ▶ Получения точки на окружности по заданному углу
 - ▶ Построения отрезков: радиусов, диаметров и хорд
 - ▶ Построения касательных из точки к окружности

Устройство flatten-shape-geometry



SWCM - ShapeWithConnectionMatrix;
ECM - Extra Circle Methods;

Иллюстрированные задачи

Kolesnikova1.png

Иллюстрированные задачи

Kolesnikova2.png

Раннее успешное использование нейросетей для генерации кода

write a 2D to 3D projector in JS without using libraries. input: point = {x,y,z}, camera= {x,y,z, angleX, angleY, angleZ, scale}

```
function project2Dto3D(point, camera) { ...  
return { x: translatedX, y: translatedY, z: translatedZ };
```

shorten function project2Dto3D

```
function project2Dto3D(point, camera) { ...  
return { x: rx + cx, y: ry + cy, z: rz + cz };
```

Попытки использования нейросетей для генерации тестов

- ▶ Нейросети способны генерировать простейшие тесты без уточнений от программиста
- ▶ При усложнении задачи качество тестов существенно падает
- ▶ Нейросети не могут полностью заменить программиста в написании тестов
- ▶ Требуется экспертная оценка и доработка сгенерированных тестов человеком

Список используемых источников

-  Момот Е. А., Арахов Н. Д. Разработка и внедрение ПО для сбора статистики результатов подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня //Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. – 2021. – С. 1-2.
-  Node Package Manager. – URL: <https://www.npmjs.com/>
-  Открытый банк заданий ЕГЭ. – URL: <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>
-  Открытый банк заданий ОГЭ – URL: <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge>

Спасибо за внимание

Все добавленные в проект задания можно сгенерировать по ссылке

<https://math.vsu.ru/chas-ege/sh/katalog.html>